Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

Hardware-Software-Systeme

Kapitel 00 - Organisation der Vorlesung

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá, 24. Oktober 2025

HWSW-Systeme - Vorlesung und Übung

- **Vorlesungen:**
  - Dienstags, von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
- **Übungen:**
  - Freitags, von 13:15 Uhr bis 14:45 Uhr
  - *Die Prüfung basiert sehr auf den praktische Übungen!!*
- **Git-Übungen:**
  - Selbstständige VHDL-Onlineübungen (automatische Überprüfung)
  - *Basierend auf alten Klausuraufgaben!!*
- **Betreuung:**
  - *M.Sc. Jasper Homann*
    E-Mail: jasper.homann@tu-braunschweig.de
  - *M.Sc. Eike Trumann*
    E-Mail: eike.trumann@tu-braunschweig.de

Lernziele (I)

- Kenntnisse im Hardware-Software-Systemdesign
- Fähigkeit zur Beschreibung und Umsetzung elementarer Grundstrukturen mit Hardware-Beschreibungssprachen
- Kenntnisse über den Aufbau von FPGAs
- Kenntnisse über ASIC-Design

- **Vorkenntnisse:**
  - Technische Informatik (Empfohlen)
  - Die benötigten Vorkenntnisse der beiden Vorlesungen werden in der Übung wiederholt.

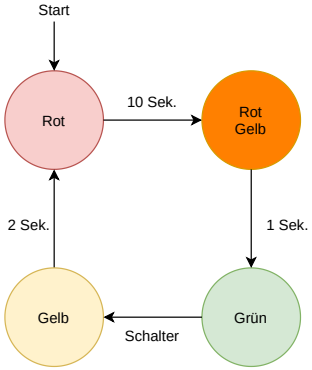
Lernziele (II)

Wenn Sie aus dieser Vorlesung kommen ...

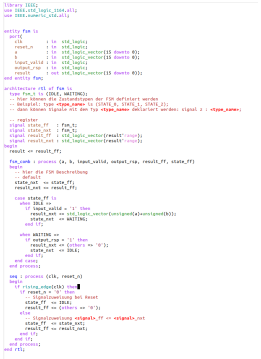
... können Sie elementare Algorithmen in Hardware-Beschreibungssprachen umsetzen und effizient auf FPGAs oder ASICs implementieren. Sie kennen aktuelle Entwicklungsmethoden für FPGAs und ASICs und haben gelernt, Hardware-Software-Codesign vorteilhaft einzusetzen.

Entwurfspad

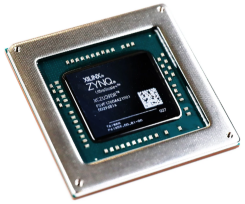
Algorithmus



HDL



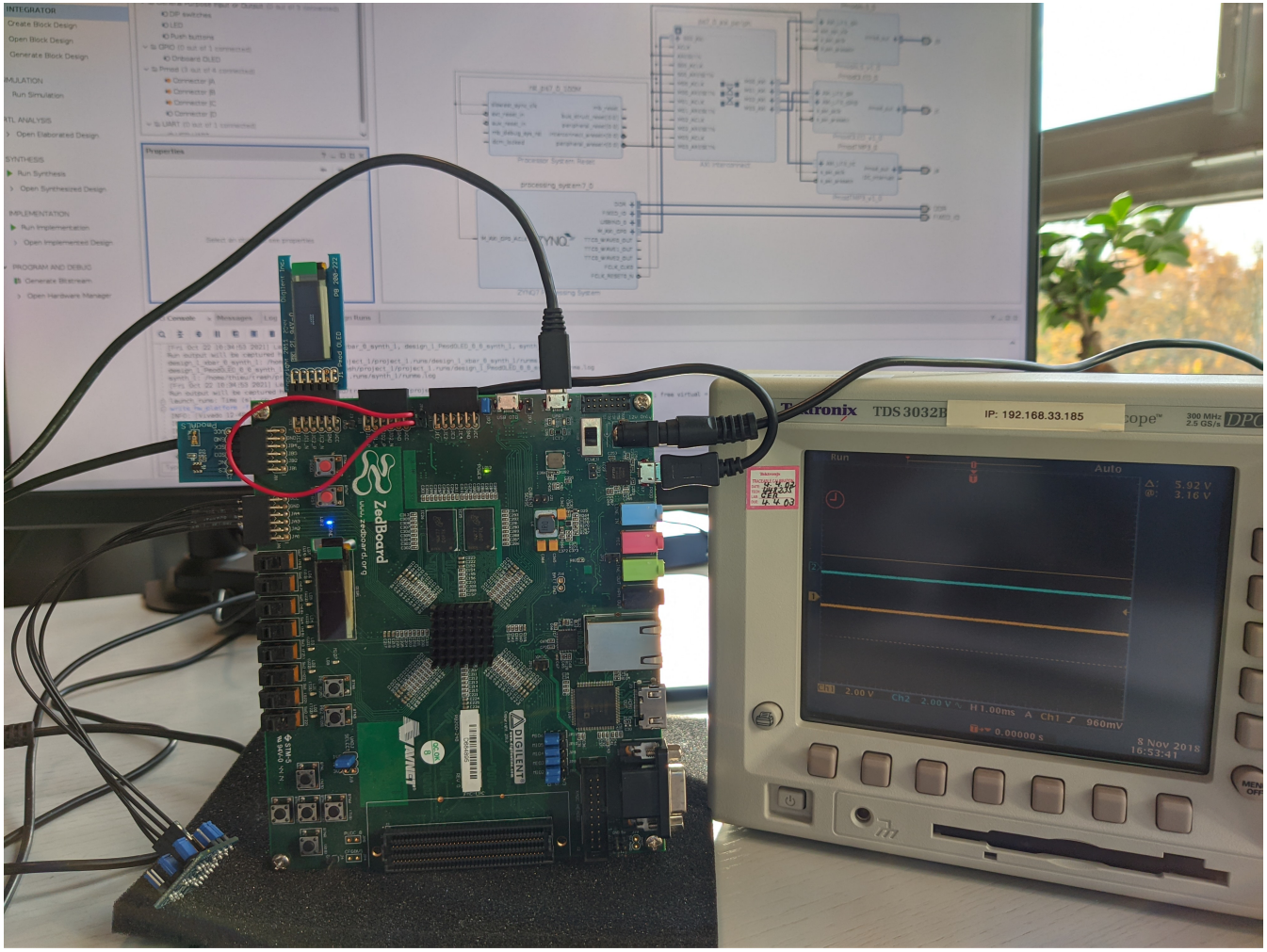
ASIC-/FPGA-Implementierung



Abgrenzung Labor *HW-Praktikum* (I)

- **Vorlesung HWSW-Systeme** (Wintersemester)
  - Fokus auf Methoden zur Entwicklung von Hardware-Software-Systemen
  - Entwicklung von Hardwarekomponenten mit Hardwarebeschreibungssprachen (VHDL)
  - Designflow für FPGA- und ASIC-Devices
- **Labor HW-Praktikum** (Sommersemester)
  - Fokus auf praktische FPGA-Entwurfstechnik mithilfe von Hardwarebeschreibungssprachen (VHDL)
  - Bearbeitung von Miniprojekten auf Basis eines FPGA-Evaluationboards (Zedboard) und Hardware-Sensorkomponenten (z.B. Display, Lichtsensor, Mikrofon, Temperatursensor, GPS, WiFi, ...)
  - Praktische Erfahrung mit Laborgeräten wie z.B. Oszilloskop und Logic-Analyzer

Abgrenzung Labor *HW-Praktikum* (II)



Stoffplan Vorlesung *HW-SW-Systeme* (I)

01. Einleitung und Zielarchitekturen für HW-SW-Systeme
02. Hardware-Beschreibungssprachen
03. VHDL-Hardware-Beschreibungssprachen
    - Der Aufbau von VHDL-Systemen
    - Operatoren und numeric_std Funktionen
    - Nebenläufigkeit in VHDL, Prozesse und erweiterte Signalzuweisungen
    - Sequentielle Schaltungen
    - Strukturelle Beschreibung
    - Simulation und Testbench
04. VHDL-Entwurf digitaler Schaltungen und Systeme
    - Entwurf von Zustandsautomaten
    - Arithmetische Schaltungen
    - Speicherkomponenten
    - Clock and Synchronization

Stoffplan Vorlesung *HW-SW-Systeme* (II)

05. Synthese und Implementierung synchroner Schaltungen
    - Auswahl von Implementierungsformen für ingrierte Schaltungen
    - Generische Hardware-Entwurfsmethodik
    - Synthese
    - Statische Timing-Analyse
06. FPGA-Entwurftechnik
    - Programmierbare Logikbauelemente
    - FPGA-Basisarchitekturen
    - Physikalische Realisierung und Timing Analyse
    - Weitere Architekturelemente von FPGAs
    - FPGA-Familien (SoC)
07. ASIC-Design (Flow, Full-Custom, Semi-Custom, Layout)
08. High-Level Synthesis

Literatur

- Jürgen Reichardt, Bernd Schwarz, "VHDL-Simulation und -Synthese", Walter de Gruyter GmbH, 2020
- Frank Kesel, "FPGA Hardware-Entwurf", Walter de Gruyter GmbH, 2018
- Peter J. Ashenden, Jim Lewis, "VHDL-2008 - Just the new stuff", Morgan Kaufmann, 2008
- Peter J. Ashenden, "Digital Design. An Embedded Systems Approach Using VHDL", Morgan Kaufmann, 2008
- Pong P. Chu, "RTL Hardware Design using VHDL", Wiley Interscience, 2006
- Christian Plessl, "Hardware/Software Codesing (Skript v1.1)", Universität Paderborn, 2010